

Chapter 25

Carl Olaf Tamm

Carl Olaf Tamm fue una figura clave en el desarrollo temprano de la ecología poblacional y del estudio demográfico de plantas. Este capítulo presenta su contribución científica en el contexto del surgimiento de enfoques modernos para comprender la dinámica poblacional en sistemas naturales.

Por: Raymond L. Tremblay

25.1 Carl Olaf Tamm y el estudio demográfico de poblaciones naturales

Carl Olaf Tamm desempeñó un papel fundamental en la consolidación de enfoques demográficos aplicados al estudio de poblaciones vegetales, particularmente en sistemas naturales de larga duración. Su trabajo se distinguió por la integración rigurosa de observaciones de campo a largo plazo con preguntas conceptuales sobre crecimiento, persistencia y estructura poblacional.

En este capítulo se examinan las principales contribuciones de Tamm al desarrollo de la ecología poblacional, destacando cómo sus estudios empíricos proporcionaron una base sólida para enfoques cuantitativos posteriores. Su énfasis en el seguimiento individual, la variabilidad interanual y la interpretación biológica de los patrones poblacionales influyó profundamente en la manera en que se conceptualizan hoy los procesos demográficos.

A diferencia de los capítulos analíticos del libro, este capítulo se centra en un **caso histórico concreto** que ilustra cómo las ideas y métodos de la dinámica poblacional emergieron a partir de datos reales y observaciones prolongadas en el tiempo. El trabajo de Tamm sirve como puente entre la historia del pensamiento ecológico y las herramientas modernas de análisis matricial, elasticidad y simulación desarrolladas en capítulos anteriores, mostrando el valor perdurable de los estudios de campo de largo plazo en la ecología poblacional. El énfasis de Tamm en el seguimiento empírico prolongado se relaciona directamente con los principios de recopilación de datos en el campo. Las observaciones de Tamm anticipan conceptos centrales desarrollados en los capítulos sobre transiciones demográficas y dinámica de transiciones.

25.2 Contexto histórico y principales aportes científicos

A continuación se presentan los principales aspectos de la trayectoria científica de Carl Olaf Tamm y su impacto en el desarrollo de la ecología poblacional.

25.2.0.1 Librerías de R requeridas para el siguiente módulo

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")
pacman::p_load(janitor, tidyverse, devtools, popbio, knitr, gt)

library(tidyverse)
library(janitor)
library(popbio)
library(knitr)
library(tidyverse)
library(gt)
library(readxl)
library(Rage)
library(DiagrammeR)

#library(devtools) # remover el "#" para la instalación de devtools

#devtools::install_github("atyre2/raretrans", build = TRUE, build_opts = c("--no-resave-

library(raretrans)

# Mi tema de formato de las gráficas de ggplot2 personal

rlt_theme <- theme(
  axis.title.y = element_text(colour = "grey20", size = 10, face = "bold"),
  axis.text.x = element_text(colour = "grey20", size = 10, face = "bold"),
  axis.text.y = element_text(colour = "grey20", size = 15, face = "bold"),
  axis.title.x = element_text(colour = "grey20", size = 15, face = "bold")
) +
  theme(
    # Remover los border
    panel.border = element_blank(),
    # Remover las lineas
    panel.grid.major = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    # Remove el fondo del panel
    panel.background = element_blank(),
    # añadir lineas más gruesas
```

```

    axis.line.x = element_line(colour = "black", linewidth = 1),
    axis.line.y = element_line(colour = "black", linewidth = 1)
  )

diverging= c("#009392", "#CF597E", "#E9E29C", "#39B185", "#EEB479" , "#9CCB86" )

# --- 2. Combine them into a list object ---
# This list can be added to the plot with a single '+'
rlt_style_fill <- function() {
  list(
    rlt_theme,
    scale_fill_manual(values = diverging)
  )
}

rlt_style_colour <- function() {
  list(
    rlt_theme,
    scale_colour_manual(values = diverging)
  )
}

```

25.3 El padre de ecología de población en orquídea

Carl Olaf Tamm (1919-2007) fue un biólogo Sueco y profesor de botánica y suelos de la escuela de “Soil Science at the Royal College of Forestry” (1957-1962) en Estocolmo y el primer profesor de **Ecología de bosques** de dicha universidad (1962). Su carrera académica se desarrolló en la Universidad de Estocolmo, donde fue profesor de ecología de bosques desde 1957 hasta 1985. Los trabajos de Tamm son reconocidos por proyectos a largo plazo, de múltiples años y décadas, donde el enfatizó la importancia de la variabilidad temporal y espacial en los ecosistemas y los eventos raros en la dinámica de especies. Tamm desarrolló protocolos de muestreo de plantas y suelos en bosques, con recolección de datos anual y continua. Algunos de estos trabajos hoy en día son conocidos como clásicos en ecología de poblaciones y comunidades. Tres de estos trabajos que son relevantes a la dinámica poblacional incluyen: @ref(OTamm)

- Observation on reproduction and survival of some perrenial herbs (Tamm, 1948).
- Further observations on the survival and flowering of some perennial herbs, I (Tamm, 1956).
- Survival and flowering of some perennial herbs. II. The behaviour of some orchids on permanent plots (Tamm, 1972).

En la descripción de la dinámica de los individuos muestreados a través del tiempo, Tamm pudo observar la variabilidad temporal en la reproducción y supervivencia de las plantas, basandose en su presencia o ausencia, su estado reproductivo, el reclutamiento, la existencia de individuos que se clonales y si las plantas eran latentes. El utilizó un sistema de presentación de la dinámica de los individuos usando una línea por individuo e identificando en que etapa estaba en cada año.



Representación visual de los datos de Tamm

Los datos de Tamm fueron compartidos de forma visual usando gráficos. En la figura cada línea vertical representa un individuo

- línea gruesa, individuo reproductivo
- línea fina, individuo vegetativo
- línea entrecortada: individuo no muestreado
- línea bifurcada: individuo que se clonan

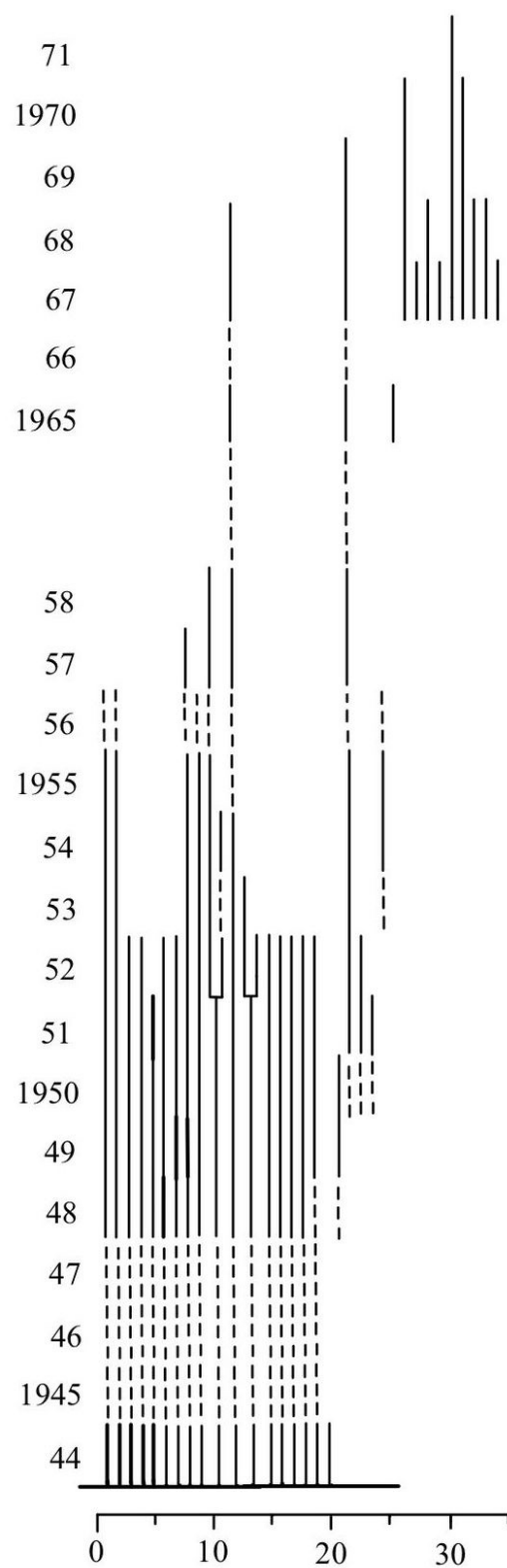


Figura 25.1: Reproducción de Tamm: 1972, *Dactylorhiza incarnata*, dibujo por Alondra Martínez Martínez

Tamm estableció en el campo parcela de 0.5m x 0.5m o de 1.0m x 1.0m y muestreó todos los individuos en la parcela en años consecutivos (las líneas entrecortada son años no muestreados). Por ejemplo, en los años de 1945 al 1947 no se muestreó esta parcela por causa la segunda guerra mundial. Tamm estaba interesado en la dinámica de las orquídeas porque había notado que los individuos no florecen todo los años, y que la floración era un evento raro. En *Orchis sambucina* (ahora *Dactylorhiza sambucina*) notó que en 1942 solamente 7 plantas florecieron y que en 1945 había 40 con flores (Tamm, 1948). Tamm sugirió que la poca cantidad de nuevos individuos pudiese estar correlacionado con la competencia por recursos (nutrientes, luz y agua) y que la capacidad de las plantas de sobrevivir eventos difíciles, en parte esta correlacionado con la plantas de mayor edad que pudiese tener una menor probabilidad de supervivencia (Tamm, 1948). En otras palabras Tamm siguió que las plantas tienen un límite de años que pueden sobrevivir, es decir que hay senescencia en las plantas perennes. Ese concepto de senescencia aun bien apreciado por los biólogos en animales realmente no se había considerado en plantas perennes.



Figura 25.2: *Dactylorhiza sambucina*. Foto: James D. Ackerman

En la siguiente figura se muestra la dinámica de los individuos de *Listera ovata* muestreados

por Tamm desde 1944 a 1971 (Tamm, 1972). En esta figura se puede ver la variabilidad temporal en la reproducción y supervivencia de las plantas, basado en su presencia o ausencia, si eran reproductivas o no, reclutamiento e individuos que se clonan en adición de si las plantas eran latentes. El utilizo un sistema de presentación de la dinámica de los individuos usando una línea por individuo y identificando en que etapa estuviese en cada año. El sitio (plot 48) es bosque méxico con un dosel casi cerrado.

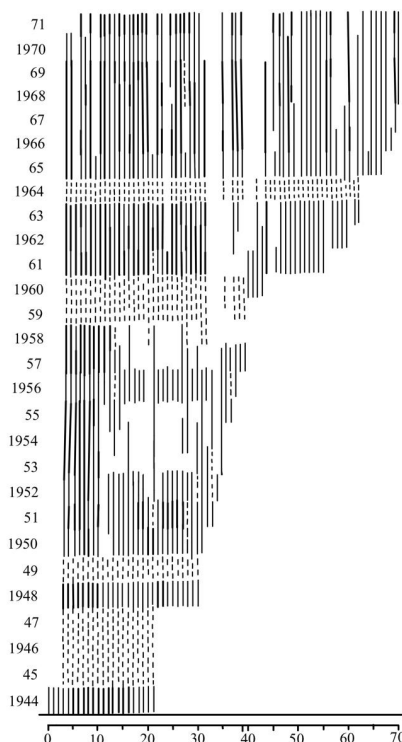


Figura 25.3: Dinamica del plot 17: *Listera ovata*, dibujo por Alondra Martinez Martinez

En la publicación de 1972 (Tamm, 1972), Tamm describe la dinámica de múltiples especies de orquídeas, y algunas especies en múltiples sitios.

En la publicación de 1972, Tamm describió la dinámica de cuatro especies de orquídeas. Esta información no están disponible en COMPADRE al momento. En *Dactylorhiza incarnata* se observa que múltiples individuos desaparece de un año a otro, que después de 1951 la población es mayormente vegetativa (sin flores). Usando las figuras, Tamm trató de ver si había un patrón en la dinámica basado en el cambio de las comunidades, por ejemplo la presencia de un árbol de pino que se estableció cerca de la población de *D. sambucina*. La población de *D. sambucina* disminuyo un poco entre 1942 a 1963, pero fue balanceado por el reclutamiento de la misma cantidad de individuos en el mismo periodo. Después de revisar sus datos, Tamm sugirió que lo que parecen ser individuos nuevos por clonaje pudiese ser

Especies	Núm de la Población	Año del primer muestreo	Año del último muestreo
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	46	1944	1971
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	17	1942	1971
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	18	1943	1964
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	19	1943	1957
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	20	1943	1957
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	21	1943	1957
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	22	1943	1957
<i>Orchis mascula</i>	24	1943	1956
<i>Listera ovata</i>	48	1944	1971

realmente nuevos individuos independiente, solamente muy cerca de un individuo establecido anteriormente. La dificultad de muestrear con confianza los individuos en su ambiente es un reto en la interpretación de los datos de plantas perennes.



Figura 25.4: *Dactylorhiza maculata* con hormigas y spittle bugs. Foto: James D. Ackerman

En *Orchis macula*, (ahora *Dactylorhiza maculata*) Tamm observa claramente que las plantas florecen de forma irregular, y que parecen tener patrones entre años, que algunos años favorecen la presencia de inflorescencias y otros años no. En *Listera ovata*, Tamm observó que la población creció, y que hay mucho reclutamiento entre 1944 y 1971, con un incremento de individuos de más de 200% comparando al primer año de muestreo. En adición, él demuestra que hay individuos que pueden vivir por muchos años. La edad de algunos individuos de los que el muestreó fue de 30 años para *D. sambucina*, 28 años para *L. ovata*, 25 años *D. incarnata* y 14 años para *O. mascula*, demostrando que el potencial de largo de vida para las orquídeas.

Una de las hipótesis de Tamm es que hay senescencia en las orquídeas. En otra palabra la probabilidad de sobrevivir disminuye con la edad. Él evaluó el patrón de supervivencia en cuatro especies, *Dactylorhiza incarnata*, *Dactylorhiza sambucina*, *Listera ovata* y *Orchis mascula*. Él usó figuras de supervivencia para evaluar la probabilidad de sobrevivir de un año a otro en una escala logarítmica. Tamm predijo que si la supervivencia no es ligado a la edad, la probabilidad de supervivencia debería seguir una línea recta de mortandad (Tamm, 1972).

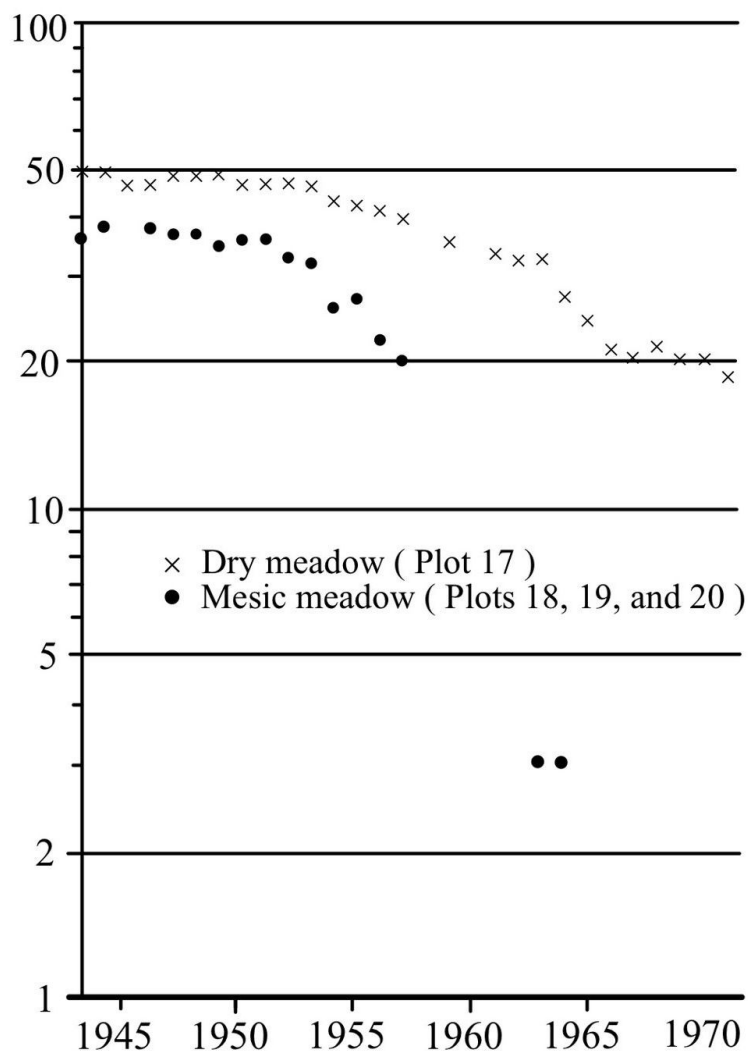


Figura 25.5: Supervivencia de *Dactylorhiza sambucina*

En la figura siguiente se enseña la grafica de supervivencia de *Dactylorhiza sambucina* muestreado por Tamm desde 1944 a 1971 (re-dibujado por Alondra Martínez Martínez).

25.4 Re-evaluación de los datos de Tamm

En la próxima sección se estará re-evaluaron los datos de Tamm con métodos recientes.

Primero se estará digitalizando los datos, seguido de construcción de matriz y un análisis sencillo de viabilidad de poblaciones y otras métricas de dinámica de poblaciones.

25.5 Instalación de raretrans #2

Para instalar **raretrans** remover el **#** antes de correr el script para tener acceso a los códigos de **raretrans**. Este paquete no está disponible en CRAN, pero se puede instalar desde GitHub.

```
#devtools::install_github("atyre2/raretrans", build = TRUE, build_opts = c("--no-resave-
```

Subir los datos de Tamm

Se puede tener acceso a los datos de Tamm en el archivo “Tamm_1972.xlsx” en la carpeta “data” en Github, de este libro.

Estos datos están limitado a la especie de *Dactylorhiza incarnata* y se tiene información de los 35 individuos monitoreado en los años 1944 hasta 1971.

```
Tamm_1972_column <- read_excel("data/Tamm_1972.xlsx",
  sheet = "D_incarnata_by_column")
```

```
Tamm_1972_column %>% head()
```

```
# A tibble: 6 x 24
```

	Plant_Num	Year	stage	next_stage	`1948`	Fertility	`1949`	`1950`	`1951`	`1952`
	<dbl>	<dbl>	<chr>	<chr>	<chr>	<dbl>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	1	1944	F	V	V	0	V	V	V	V
2	2	1944	F	V	V	0	V	V	V	V
3	3	1944	F	V	V	0	V	V	V	V
4	4	1944	F	V	V	0	V	V	V	V
5	5	1944	V	V	V	0	V	V	F	D
6	6	1944	V	F	F	0	V	V	V	V

```
# i 14 more variables: `1953` <chr>, `1954` <chr>, `1955` <chr>, `1956` <chr>,
# `1957` <chr>, `1958` <chr>, `59-64` <chr>, `1965` <chr>, `1966` <chr>,
# `1967` <chr>, `1968` <chr>, `1969` <chr>, `1970` <chr>, `1971` <chr>
```

El primer paso es encontrar una matriz de valores *prior* para añadir al modelo de construcción de los parámetros de la matriz. Como no podemos discutir de estos valores con Tamm, usamos valores de la literatura. Hay dos especies de *Dactylorhiza* con matrices en COMPADRE, usando la matriz que más se parece a los datos de los datos de Tamm, se usó como valores **prior** los de *Dactylorhiza lapponica* (Sletvold, Øien & Moen, 2010). Se modificó la matriz porque podemos solamente determinar si un individuo falleció después de ser latente. Entonces la suma de probabilidades de vegetativo y reproductivo suman a 1.0 y los latentes no suma a 1.0 (la diferencia es los fallecidos).

```
Dacty_apriori=matrix(c(0.637, 0.571, 0.740,
                        0.273, 0.271, 0.049,
                        0.090, 0.158, 0.059,
                        0,      0,      0.152),
                      nrow = 4, ncol = 3,
                      byrow=TRUE) # la última fila es la proporción de individuos en esta etapa

Dacty_apriori
```

```
      [,1] [,2] [,3]
[1,] 0.637 0.571 0.740
[2,] 0.273 0.271 0.049
[3,] 0.090 0.158 0.059
[4,] 0.000 0.000 0.152
```

25.6 Construcción de la matriz de transición

- Las etapas en el modelo son Vegetativo (sin flores), Floreciendo (con flores), y Latente (no avistamiento en un año particular) en adición que los individuos fallecidos.
- La matriz de transiciones es una matriz de 3 x 3, donde las filas son las etapas futuras (tiempo $t+1$) y las columnas son las etapas actuales (tiempo t).
- Debido a la poca cantidad de datos se estará haciendo una matriz de todos los datos juntos, no se estará considerando la variación inter anual. Pero los datos están disponibles por años también en la hoja de Excel y si desean pueden evaluar la variación inter-anual.
- Se usarán las columnas “stage” etapa en el tiempo t y “next_stage” etapa en el tiempo t_{+1} .
- Supuestos del modelo:
 - Que los individuos no pueden ser latentes más de dos años consecutivos. Todo individuo que no es visto después de dos años es considerado fallecido. Ese supuesto proviene de haber evaluado la figura de Tamm y ver que no hay individuos que sean vistos después de dos años consecutivos de ser latentes.
 - Naturalmente el supuesto más significativo aquí es que el tamaño de muestra es suficiente para capturar los eventos raros (por ejemplos los individuos que sean latentes más de dos años consecutivos).
 - Un individuo fallecido no puede regresar en un estado en el futuro (una condición lógica).


```
Tmat_D <- Tamm_1972_column %>%
  dplyr::select(Year, stage, next_stage, Fertility) %>%
  mutate(
    stage = factor(stage, levels = c("V", "F", "D", "m")),
    fate = factor(next_stage, levels = c("V", "F", "D", "m"))
  ) %>%
  drop_na(stage, fate) %>%
  as.data.frame() %>%
  xtabs(~ fate + stage, data = .) %>%
  as.matrix()
```

Tmat_D # se contabiliza la cantidad de individuos que pasan de una etapa a otra para tod

	stage			
fate	V	F	D	m
V	128	6	6	0
F	3	0	0	0
D	40	1	1	0
m	0	0	30	0

```
Tmat2 <- Tmat_D[, -4] # remover la columna para transiciones de la muerte (es imposible
Tmat2
```

	stage		
fate	V	F	D
V	128	6	6
F	3	0	0
D	40	1	1
m	0	0	30

```
N2_D <- colSums(Tmat2) # obtener el número total de una etapa.
N2_D
```

	V	F	D
	171	7	37

```
Tmat <- sweep(Tmat2[-4, ], 2, N2_D, "/") # normalizar las transiciones, nota que el "2"
Tmat # la matriz de transición final normalizada con los datos del campo
```

	stage		
fate	V	F	D
V	0.74853801	0.85714286	0.16216216
F	0.01754386	0.00000000	0.00000000
D	0.23391813	0.14285714	0.02702703

25.7 Apreciación de la matriz

- La mayoría de los individuos en la población de *Dactylorhiza incarnata* son vegetativos (sin flores) y están en estado vegetativo (sin flores) y siguen en dicho estado el próximo periodo.
- La mayoría de los individuos que florecen en un año particular no florecen en el año siguiente.
- Solamente 16% de los individuos latentes en año particular son vegetativos el próximo año y ninguno de los individuos latentes un año particular florecen el año siguiente.

25.8 Construcción de la matriz de fertilidad

Para tomar en cuenta la fecundidad, se necesita una matriz de fertilidad. En este caso los datos son muy limitados, tenemos solamente la cantidad de individuos que florecieron en 1944. Para simplificar, se asume que la cantidad de individuos que florecieron en 1944 ($n=5$), 1948 ($n=1$), 1949 ($n=2$) y 1951 ($n=1$) es la cantidad de semillas que producen. Solamente el individuo #5 se reprodujo dos veces. Asumimos que todos los nuevos individuos en la población provienen de estos individuos floreciendo y que ningún reclutamiento proviene de fuentes externas, entonces la matriz de fertilidad es la siguiente. De 9 individuos florecidos tenemos 15 individuos nuevos entre 1949 a 1967. Nota aquí que no es la cantidad de semillas producidas, por que no tenemos la información sobre la cantidad de semillas que germinan y se establecen. Lo que tenemos es la cantidad de individuos que florecen y por consecuencia producen nuevos individuos vegetativos. El cálculo es 15 individuos nuevos por 9 individuos florecidos = 1.667 individuos nuevos por individuo florecido. El otro supuesto es que las semillas pueden ser latentes por múltiples años; o se puede que germinen pero no producen individuos vegetativos o con flores inmediatamente, entonces un periodo de latencia después de germinar (una etapa no observada: esa etapa no está en el modelo).

- La latencia de las semillas de orquídeas es un supuesto que no se puede evaluar con los datos de Tamm, pero es un supuesto razonable si uno toma en cuenta los trabajos de Whigham et al. (Whigham et al., 2006).

25.9 Crear la matriz de fecundidad

```
Fmat <- matrix(0, nrow = 3, ncol = 3) # crear una matriz de ceros.
Fmat[1, 2] <- 15 / 9 # contar 9 adultos reproductivos en el tiempo t y 15 nuevos individuos
TF2 <- list(Tmat = Tmat, Fmat = Fmat) # crear una lista con las matrices de transiciones
TF2
```



```

$Tmat
      stage
fate      V      F      D
  V 0.74853801 0.85714286 0.16216216
  F 0.01754386 0.00000000 0.00000000
  D 0.23391813 0.14285714 0.02702703

```

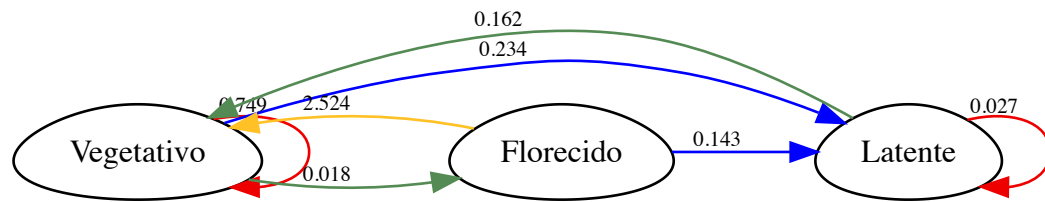
```

$Fmat
      [,1]      [,2] [,3]
[1,]    0 1.666667    0
[2,]    0 0.000000    0
[3,]    0 0.000000    0

```

¿Como se ve el ciclo de vida de esa especie en estos años?

- rojo: individuos que se quedan en la misma etapa
- verde: individuos que pasan de una etapa a otra (excluyendo latente)
- azul: individuos que pasan de una etapa a latente
- amarillo: individuos que producen nuevos individuos en la población



25.10 Análisis de viabilidad de poblaciones

Ahora usamos la información de las matrices de transiciones, fertilidades y sus valores de prior para calcular los parámetros de la especie

Antes de seguir, comparamos la matriz original con los valores de la matriz posterior. Para calcular la matriz de transición y de fecundidad posterior se usa la función “priorweight” para reducir o aumentar la confianza que uno tiene sobre los valores prior. Nota que como estos valores provienen de otra especie es buena idea reducir la confianza que uno tiene sobre estos valores de “priors” en los análisis usando un **priorweight** pequeño.

El valor de 0.01, es que se usa 1% de los valores prior y 99% de los valores del campo. Por consecuencia dominará los valores del campo. Nota que en la matriz posterior se observa valores en parámetros que originalmente eran cero (ejemplo: plantas con flores que se queden con flores, valores que no se observaron del campo). Nota ahora tenemos un valor de 2% de individuos que florecen en un año particular que se quedan con flores en el año siguiente. Eso no fue un valor observado en los datos de campo, pero es un valor que se puede calcular con los datos que tenemos, y es probable que sea realista ya que ocurre en otras especies de orquídeas del mismo género. Nota también que hay una pequeña probabilidad que una planta latente sea fértil en el año siguiente (0.004).

```
TF2$Tmat
```

stage		V	F	D
fate				
V	0.74853801	0.85714286	0.16216216	
F	0.01754386	0.00000000	0.00000000	
D	0.23391813	0.14285714	0.02702703	

```
TF3=fill_transitions(TF2, N2_D, P = Dacty_apriori, priorweight = 0.1)
```

```
TF3 # la matriz de transiciones posterior
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	0.73839819	0.83112987	0.214692875
[2,]	0.04076715	0.02463636	0.004454545
[3,]	0.22083466	0.14423377	0.029933661

El estimado de λ

Como es esperado, la población de *Dactylorhiza incarnata* disminuye en el tiempo y el índice de crecimiento es menor que 1.0. El valor de crecimiento intrínscico es de 0.84, que sigue una disminución de la población de aproximadamente 16% por año. Era de esperar que el crecimiento poblacional sea menor que 1.0, ya que la mayoría de los individuos en la población son vegetativos y que la mayoría de los individuos que florecen en un año particular no florecen en el año siguiente, hay poco reclutamiento y el nivel de mortandad es alta.

```
popbio::lambda(TF3)
```

```
[1] 0.8415307
```

25.11 Simulando el crecimiento poblacional

Uno de los retos en los análisis de viabilidad de población es la construcción de intervalos de confianza. El valor anterior de lambda es un valor puntual, pero no nos dice nada sobre la variabilidad de los datos. Para calcular el intervalo de confianza se puede hacer una simulación de Monte Carlo. En este caso se simula el crecimiento poblacional de *Dactylorhiza incarnata* muestreado por Tamm desde 1944 a 1971. Pero esta vez se usará información para hacer un modelo completamente bayesiano. La ventaja es que los valores de credibilidad de los parámetros son más informativos y se basando en la incertidumbre las transiciones.

Para estimar los intervalos de credibilidad se simula la matriz, tomando en consideración el tamaño de muestra (N2_d), las matriz de los valores del campo (TF2), la matriz de los valores prior (Dacty_apriori), el peso de los valores prior (priorweight), los prior de fertilidad y la cantidad de simulaciones (samples = 5000) que queremos generar (Para determinar la cantidad de simulaciones se puede correr el análisis múltiples veces y evaluar si aumentando la simulaciones impacta los intervalos de credibilidad) . Con esta simulación podemos calcular el intervalo de credibilidad del crecimiento poblacional de *Dactylorhiza incarnata* muestreado por Tamm desde 1944 a 1971.

Las matrices alpha2 y beta2, representan los parámetros de la distribución gamma con media alpha/beta. En este caso se usa valores muy pequeños para los valores alpha y beta, para que la distribución gamma no sea informativa (non-informative priors) y que los valores de lambda sean muy dispersos. En otras palabras no ponemos mucho peso en los valores prior de la fertilidad, y dejamos que los valores del campo dominen los análisis.

```
alpha2 <- matrix(c(NA_real_, 1e-5,      NA_real_,
                  NA_real_, NA_real_, NA_real_,
                  NA_real_, NA_real_, NA_real_),
                nrow=3, ncol = 3,
                byrow = TRUE) # la matriz de los valores alpha
beta2 <- matrix(c( NA_real_, 1e-5,      NA_real_,
                  NA_real_, NA_real_, NA_real_,
                  NA_real_, NA_real_, NA_real_),
                nrow=3, ncol = 3,
                byrow = TRUE) # la matriz de los valores beta
```

Ahora unimos todos los valores, para simular el crecimiento poblacional de *Dactylorhiza incarnata* con la función **sim_transitions** muestreado por Tamm desde 1944 a 1971.

- **TF2** es la matriz de transiciones y de fertilidades

- **N2_D** es el vector de la cantidad de individuos en cada etapa
- **Dacty_apriori** es la matriz de los valores prior
- **alpha2** y **beta2** son los valores de los parámetros de la distribución gamma para la fertilidad
- **priorweight** es el peso de los valores prior
- **samples** es la cantidad de simulaciones que queremos generar.

```
Dacty_0.1 <- sim_transitions(
  TF2,
  N2_D,
  P = Dacty_apriori,
  alpha = alpha2,
  beta = beta2,
  priorweight = 0.1,
  samples = 5000
) # generar 5000 matrices basado en las previas de transiciones y de fertilidades, el ta
```

Se convierte el objeto “Dacty_0.1” en un tibble para poder visualizar la distribución de los lambda que proviene de la simulación.

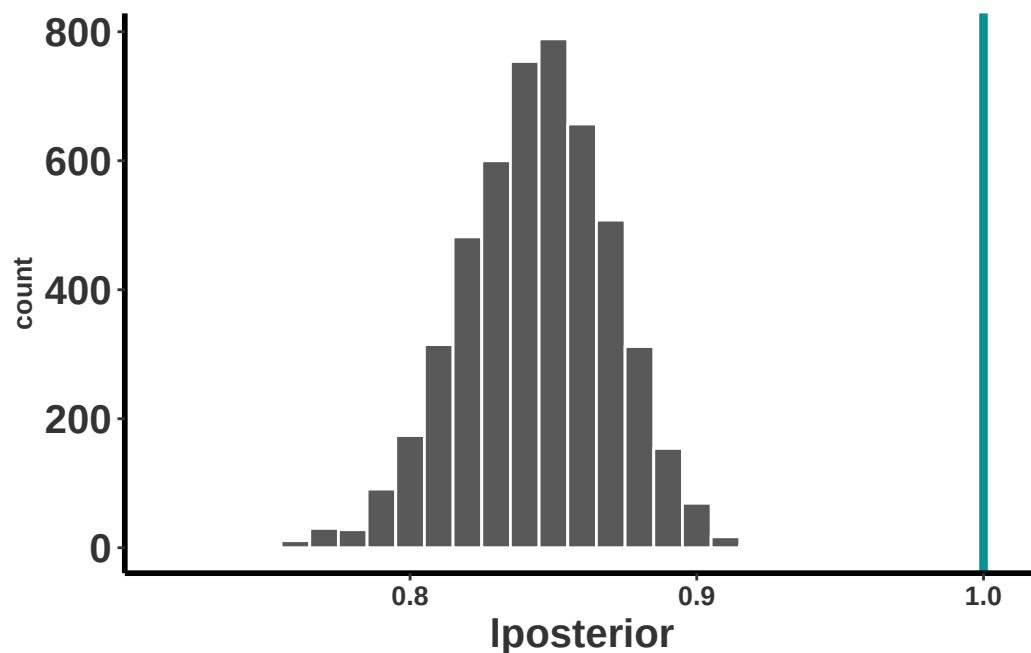
```
Dacty_0.1b <- tibble(lposterior = map_dbl(Dacty_0.1, lambda))
```

25.12 Visualización de las distribuciones de los lambda.

Se nota claramente que la población de *Dactylorhiza incarnata* muestreado por Tamm desde 1944 a 1971 tiene un crecimiento poblacional menor que 1.0. Nota que esta simulación considera variación demográfica en los datos.

```
ggplot(data = Dacty_0.1b, mapping = aes(x = lposterior)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.01, colour = "white") +
  rlt_style_colour() +
  geom_vline(xintercept = 1, color = "#009392", size = 1.5)
```

medianL	meanL	lcl	ucl	pincrease
0.845	0.844	0.791	0.892	0



Para concluir, la población de *Dactylorhiza incarnata* muestreado por Tamm desde 1944 a 1971 tiene un crecimiento poblacional menor que 1.0 (lambda promedio de 0.84), con un intervalo de confianza de 0.79 a 0.89. Esto indica que la población está reduciendo en el tiempo por aproximadamente 16%, pero que realmente la reducción pudiese ser entre 21% a 11%. El índice de *pincrease* es el valor de p para evaluar si la población está creciendo o decreciendo. En este caso el valor es <0.001 , lo que indica que la población está decreciendo.

```
Dacty_0.1bdf = as.data.frame(Dacty_0.1b)
Dacty_0.1_summary <- dplyr::summarize(
  Dacty_0.1bdf,
  medianL = median(lposterior),
  meanL = mean(lposterior),
  lcl = quantile(lposterior, probs = 0.025),
  ucl = quantile(lposterior, probs = 0.975),
  pincrease = sum(lposterior > 1.) / n()
)
```

```
gt(signif(Dacty_0.1_summary, digits = 3))
```

